Maschinenelemente und Mechatronik I

Prof. Dr. Debora Clever

Kapitel 1

Moderne Lehre technischer Systeme im Maschinenbau

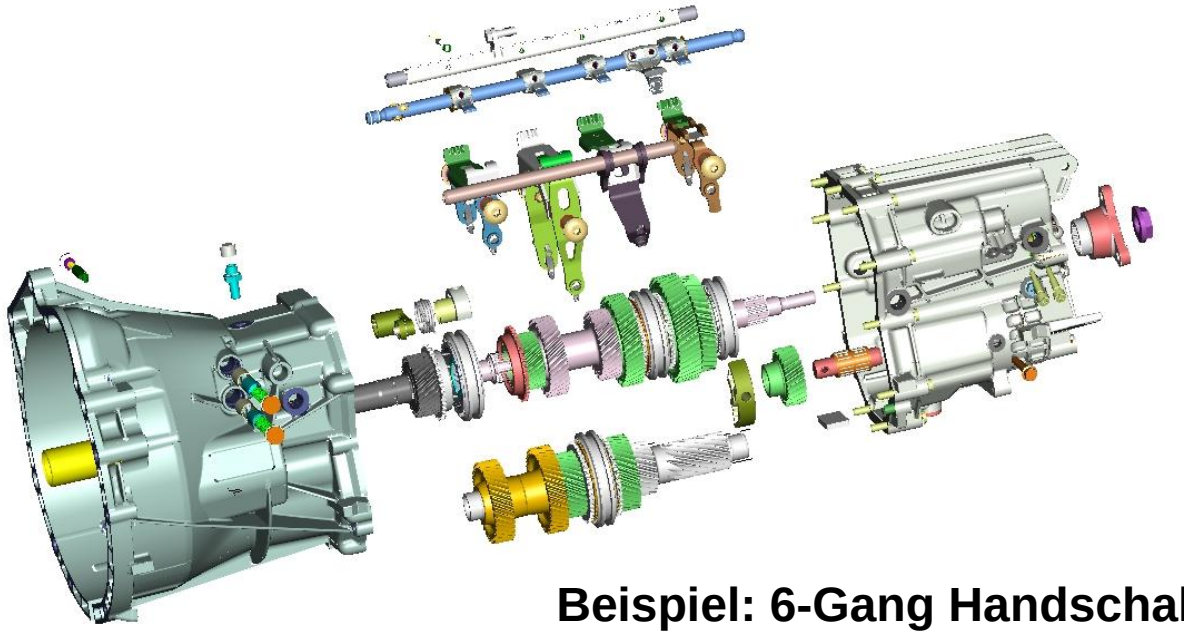


MASCHINENBAU
We engineer future

BEI DEN **MASCHINENELEMENTEN** HANDELT ES SICH UM **MECHANISCHE BAUTEILE** UND **BAUGRUPPEN**

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wellen	**Lager**	**Federn**	**Verbindungen**	**…**
Zahnräder	**Führungen**	**Dichtungen**	**Kupplungen**	





Beispiel: 6-Gang Handschaltgetriebe
6MTI300 von GETRAG

DAS **HANDKRAFTBETÄTIGTE SCHALTGETRIEBE** WEIST ALS REIN **MECHANISCHES SYSTEM** ZWEI WICHTIGE **HAUPTFUNKTIONEN** AUF.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

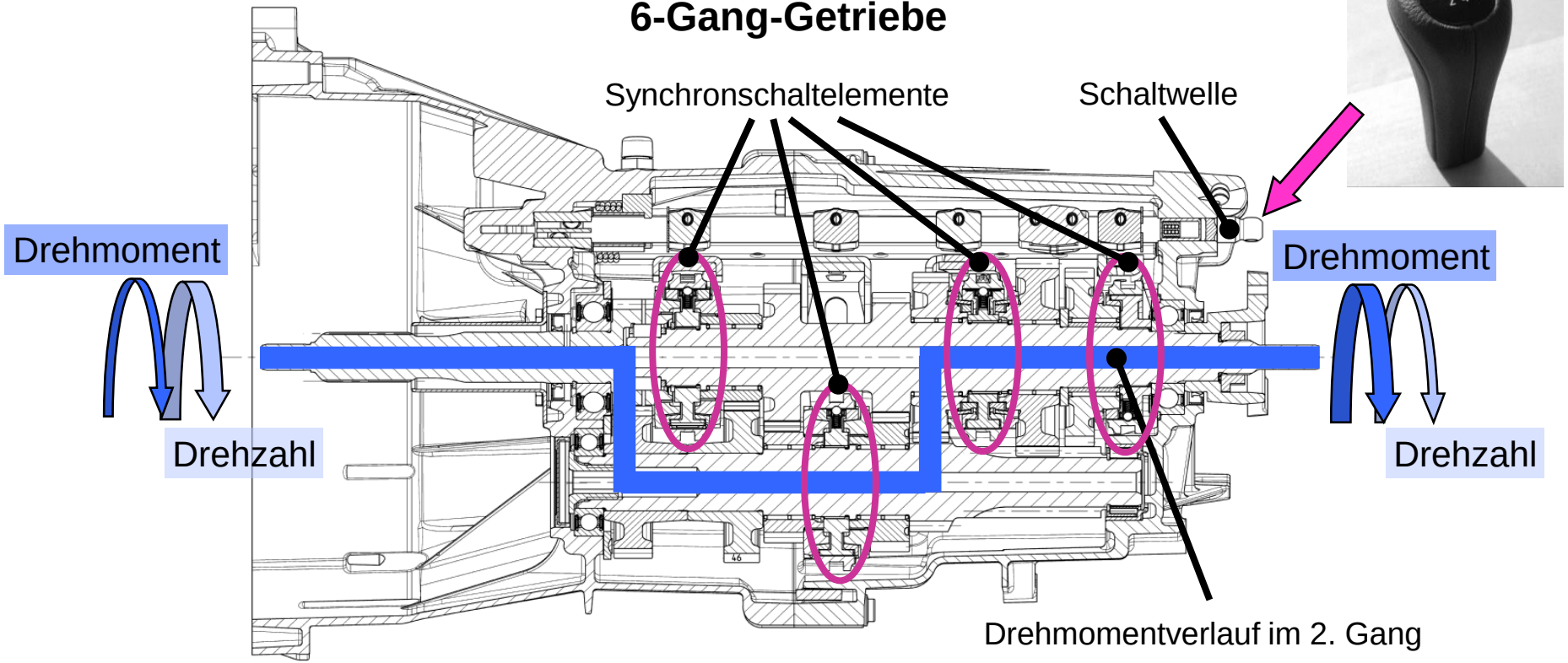
Hauptfunktionen, rein mechanisch

- Kennungswandlung (Drehmoment & Drehzahl)
- Wechsel der Gangstufen

Schalthebel



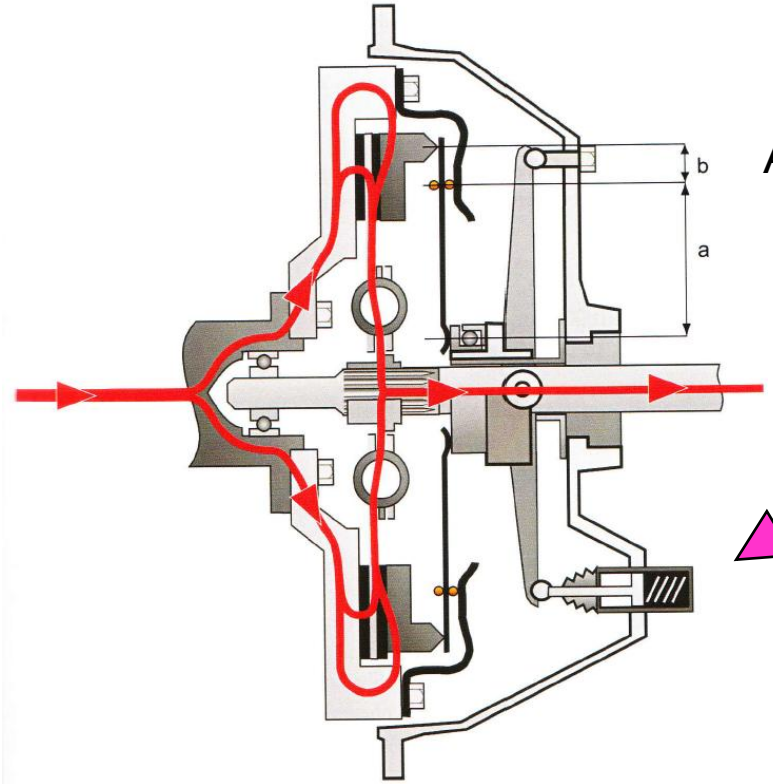
6-Gang-Getriebe



DIE **FUSSKRAFTBETÄTIGTE KUPPLUNG** DIENT ALS **REIN MECHANISCHES SYSTEM** ZUR **MOMENTENSTELLUNG** IM ANTRIEBSSTRANG.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Schließen der Kupplung: Anfahren & Schalten
Öffnen der Kupplung: Schalten & Anhalten



Ausrück-system

Kupplungspedal

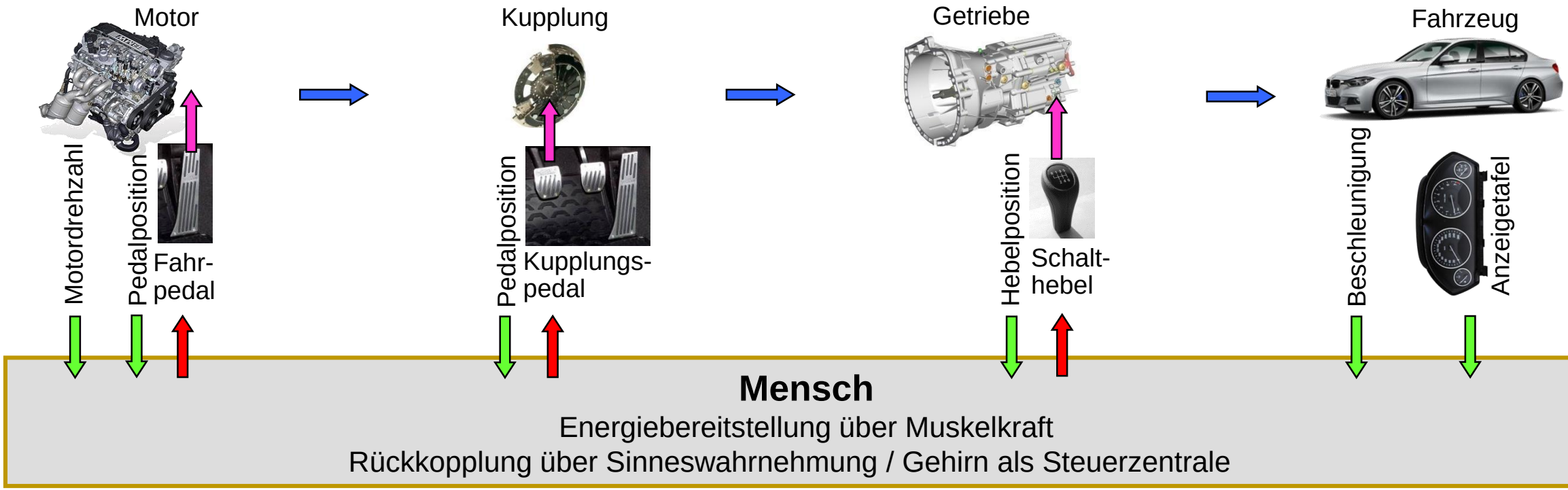


BEIM FAHRZEUG MIT SCHALTGETRIEBE **BEEINFLUSST DER FAHRER DIREKT** DIE **ABLÄUFE** DES ANFAHRENS UND SCHALTENS.

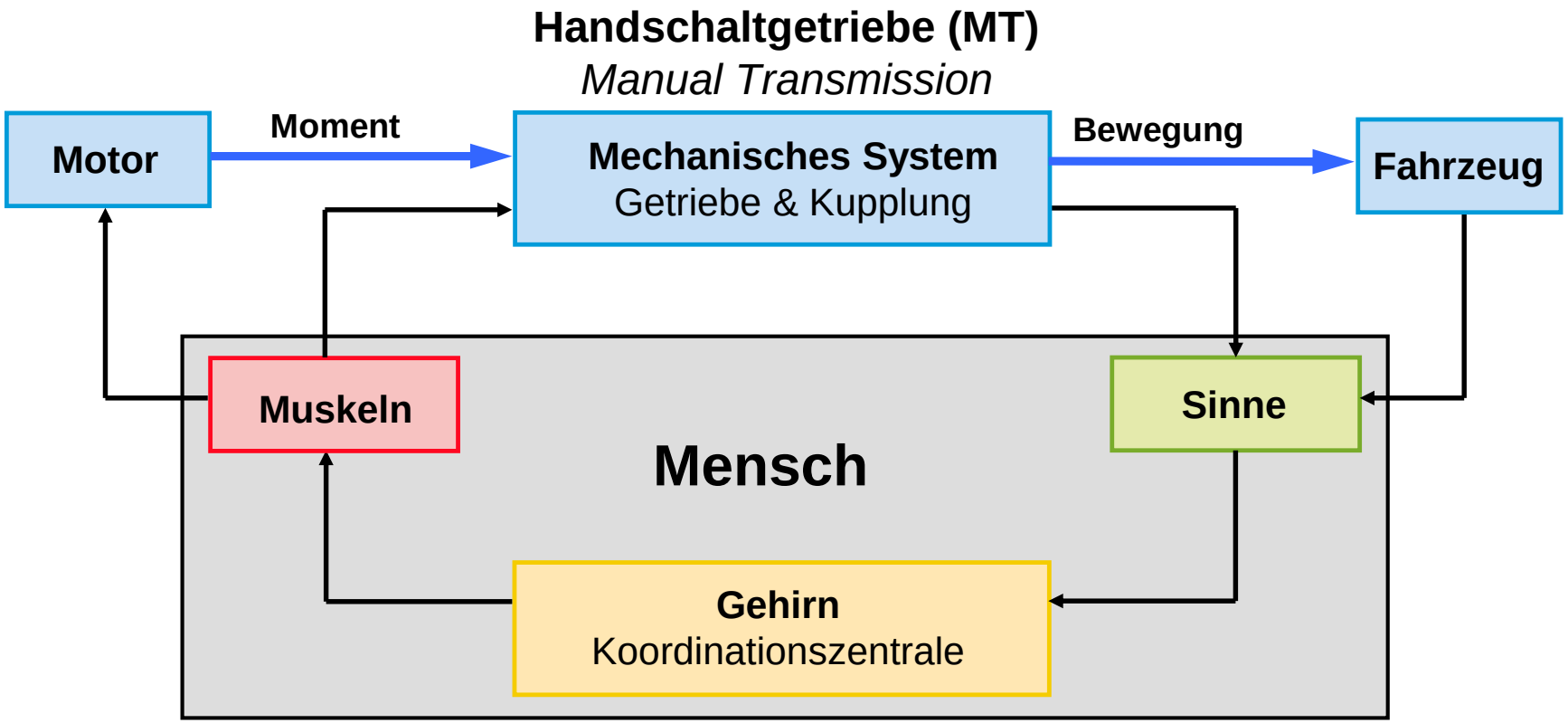
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Rolle des Fahrers

Anfahren und Schalten erfolgt durch koordinierte Betätigung des Kupplungspedals, Schalthebels und Fahrpedals.

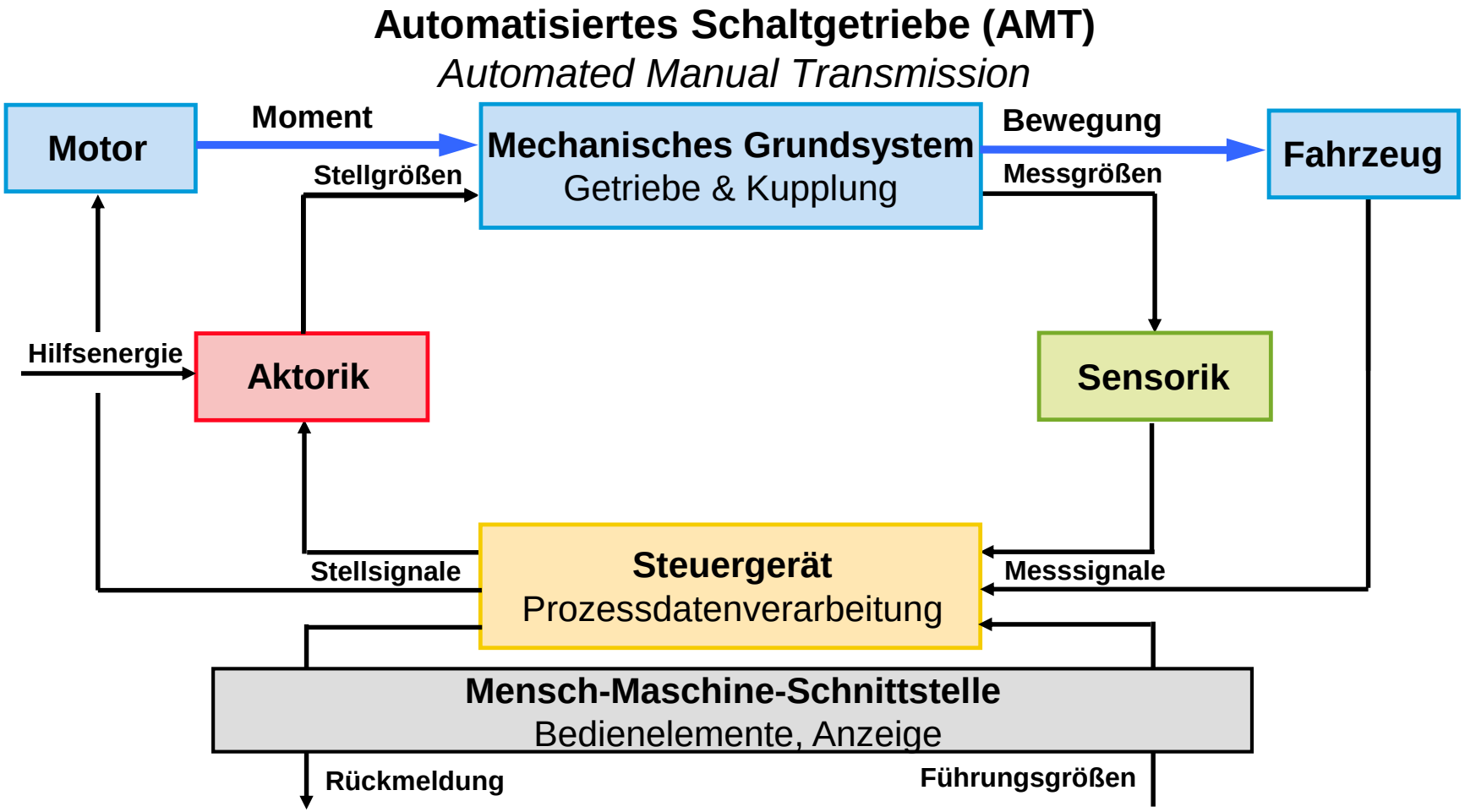


DAS BLOCKSCHALTBILD ZEIGT DIE **INTERAKTION DES MENSCHEN** MIT DEM SCHALTGETRIEBE- BZW. GESAMTFAHRZEUGSYSTEM.



DIE **AUTOMATISIERUNG** DES **SCHALTGETRIEBES** ZUR ENTLASTUNG DES FAHRERS FÜHRT DIREKT ZU EINEM **MECHATRONISCHEN SYSTEM**.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

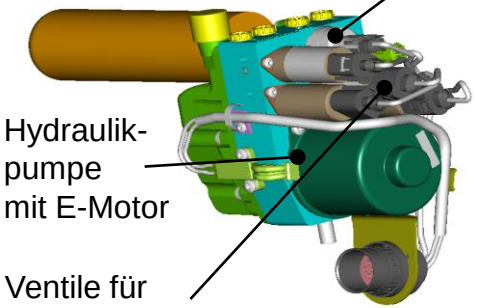


DAS **AMT** IM **BMW M3** E46 ZEIGT EIN **AUSFÜHRUNGSBEISPIEL** DER **FÜNF HAUPTELEMENTE.**

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Hydraulikeinheit
seitlich am Motor

Drucksensor

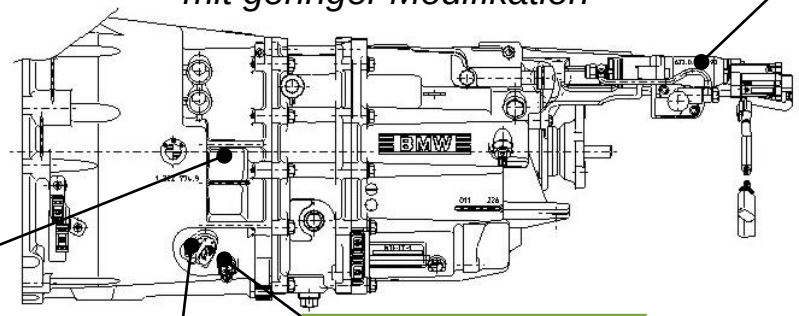


Hydraulik-pumpe mit E-Motor

Ventile für Schalt-, Wähl- und Kupplungsfunktion



6-Gang-Schaltgetriebe
mit geringer Modifikation

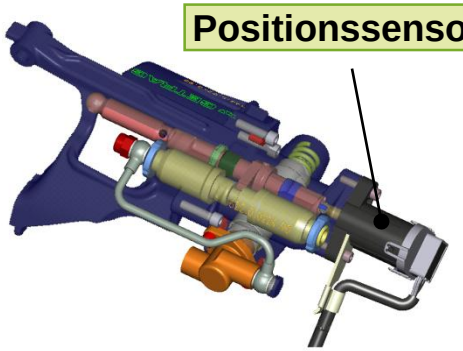


Drehzahlsensor

Temperatursensor

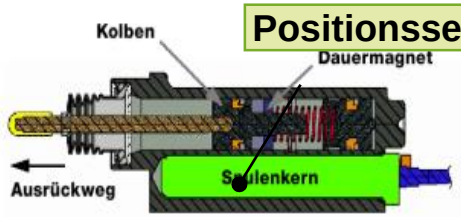
Schaltaktor
hinten am Getriebegehäuse

Positionssensor



Kupplungsaktor
seitlich am Getriebe

Positionssensor



Mensch-Maschine-Schnittstelle

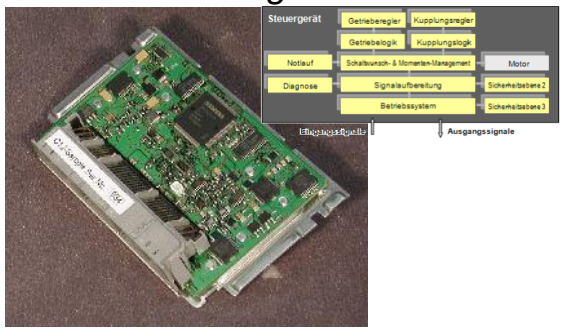
Anzeige

Schalt-wippen



Wähl-hebel

Steuergerät mit Software
in Fahrzeug-E-Box

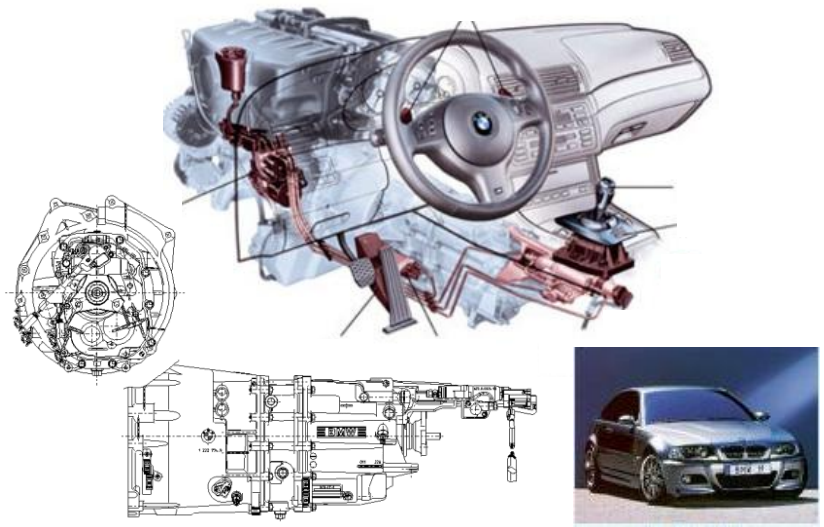


DIE **AUTOMATISIERUNG** DES **SCHALTGETRIEBES** FÜHRT ZUR SIGNIFIKANTEN **VERBESSERUNG** UNTERSCHIEDLICHSTER ATTRIBUTE.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

GETRAG AMT 226
im BMW M3 E46

fremdkraftbetätigtes
Schaltgetriebe inklusive Kupplung.



Dynamik
- Kurze Schaltzeiten
- Geregelte Anfahrt (Rennstart)
- …

Komfort
- Entfall Kupplungspedal
- Manuell- und Automatbetrieb
- …

Verbrauch
- Optimale Schaltpunktwahl
- …

Sicherheit
- Ausschluss Fehlbedienung
- Ausschluss Missbrauch
- …

AUTOMATISIERTE SCHALTGETRIEBE STELLEN NACH WIE VOR IN **NUTZFAHRZEUGEN** EINE HOCHMODERNE TECHNOLOGIE DAR.

Mercedes-Benz PowerShift 3 zum Beispiel in Mercedes-Benz Arcos LKW

Schaltautomatik mit 8, 12 oder 16 Gängen

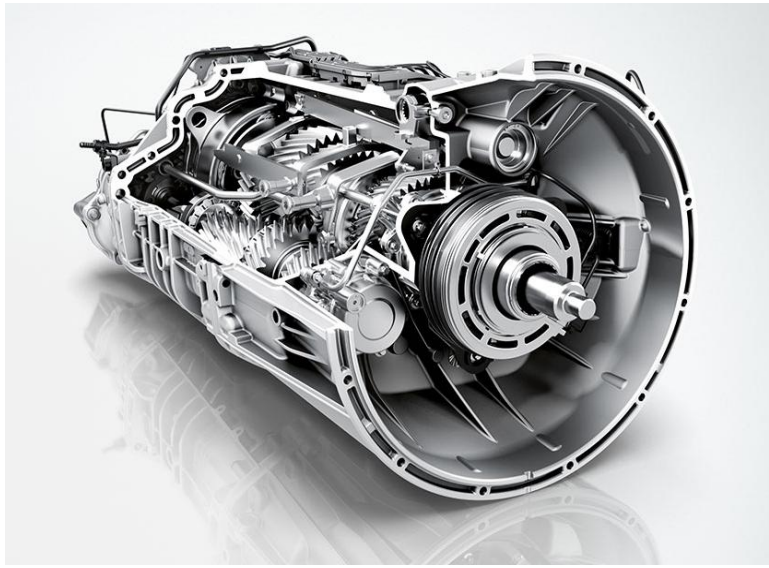
Nutzfahrzeuge im Bausektor

Motordrehmomente bis 2.500 Nm

Automatik-Modus oder manueller Modus

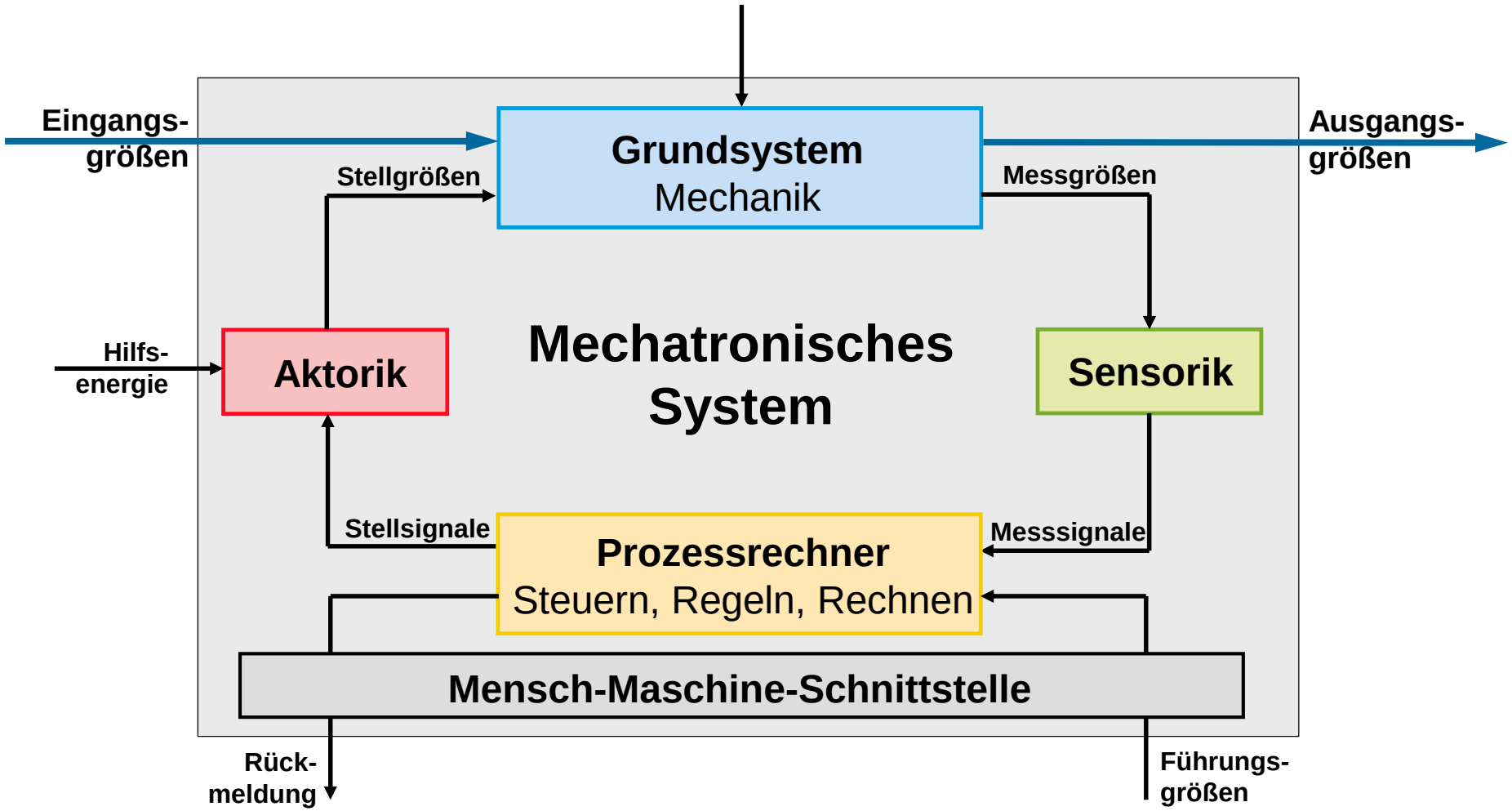


Quelle: Daimler

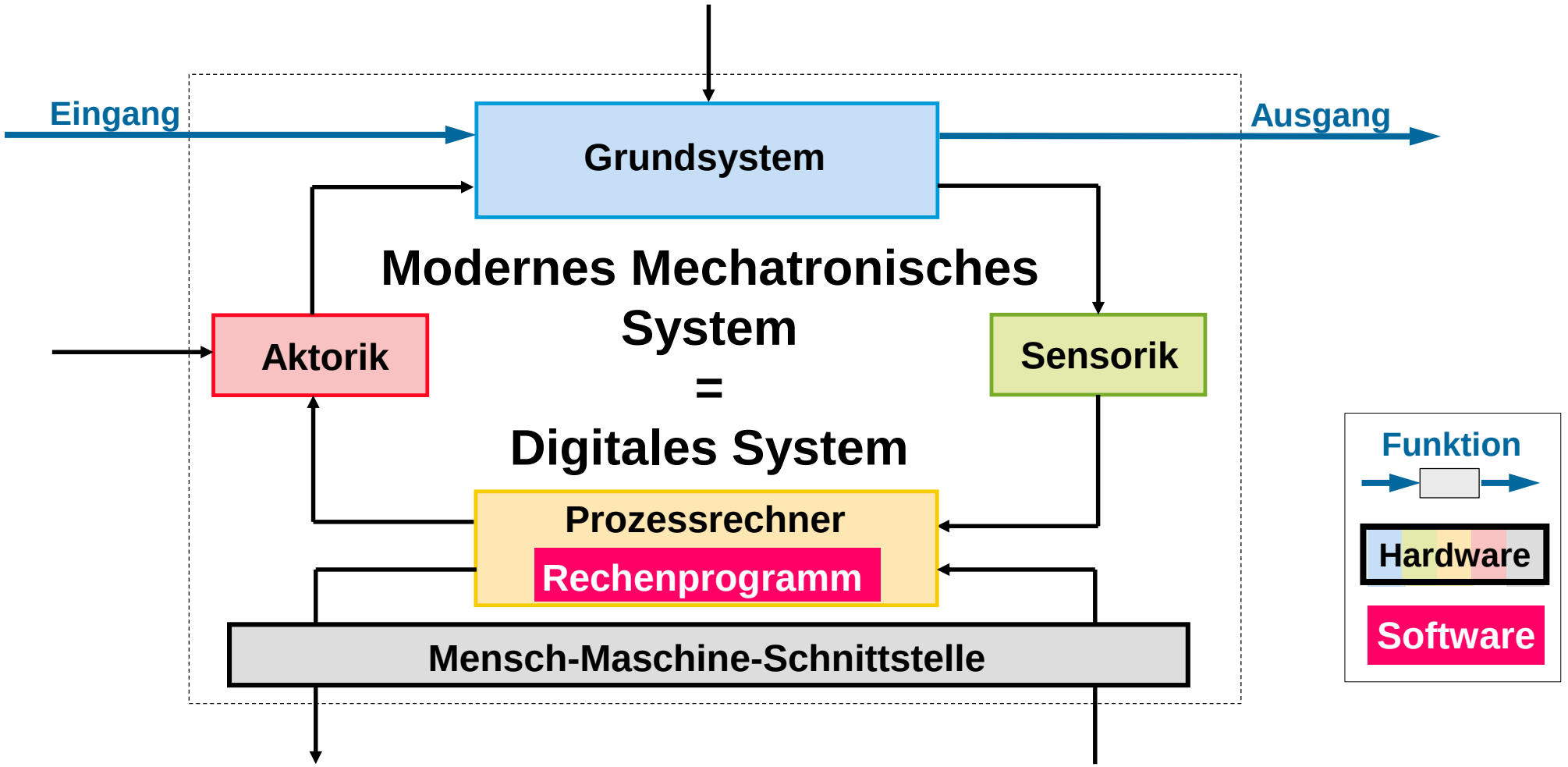


Quelle: Daimler

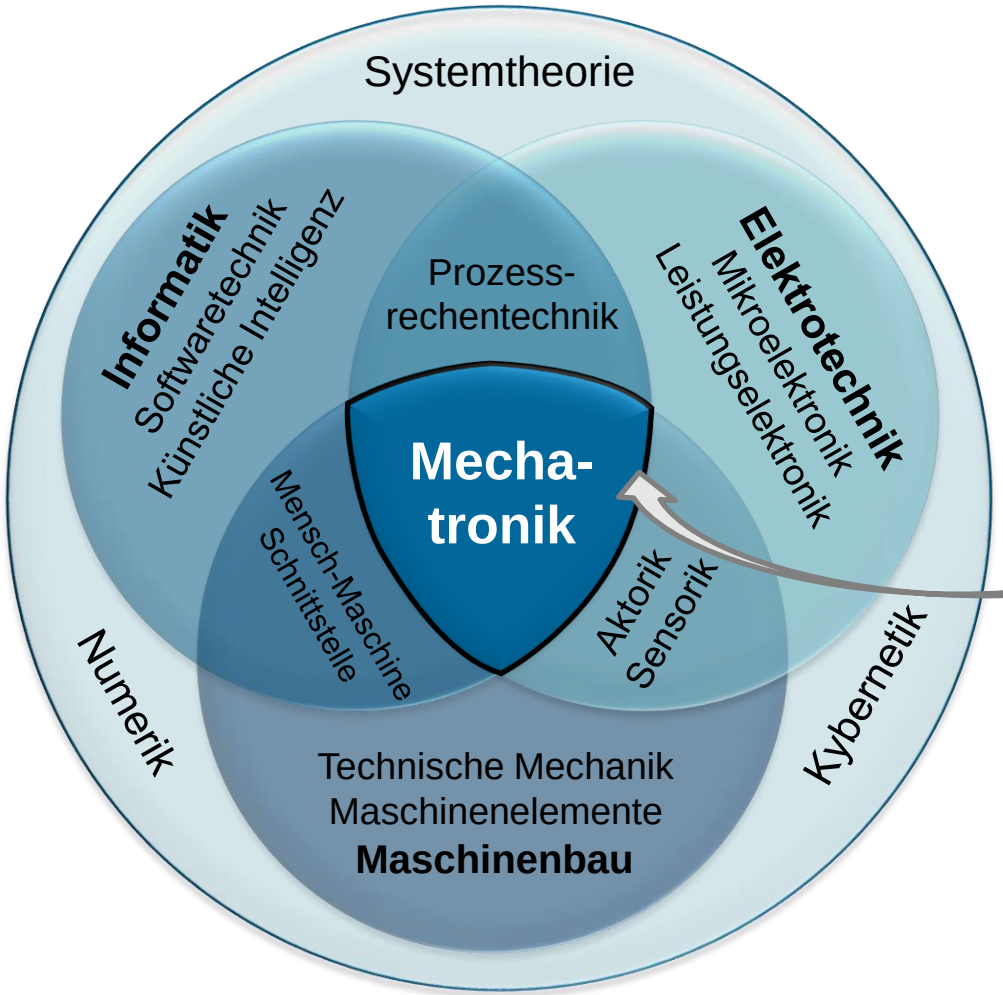
DAS ALLGEMEINE **MECHATRONISCHE SYSTEM** ENTSTEHT AUS DER **INTEGRATION/SYNTHESE** FÜNF WESENTLICHER HAUPTELEMENTE.



DAS ALLGEMEINE **MECHATRONISCHE SYSTEM** ENTSTEHT AUS DER **INTEGRATION/SYNTHESE** FÜNF WESENTLICHER HAUPTELEMENTE.



DIE **MECHATRONIK** REPRÄSENTIERT EIN **INTERDISZIPLINÄRES FACHGEBIET – „TECHNISCHEN MEHRKAMPF“**





Mechanik
Elektronik
Informatik

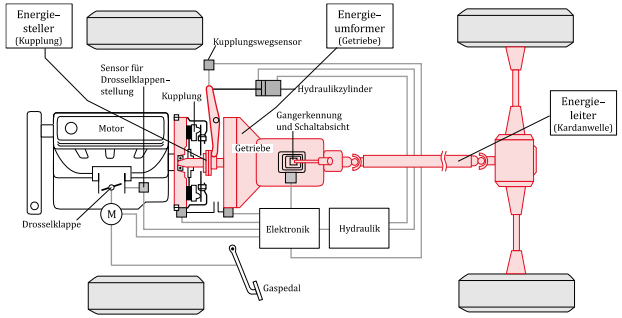
Begriffsursprung 1969:
Ko Kikuchi, Fa. YASKAWA

https://www.yaskawa.de/robotik/roboter/pick-place

TECHNISCHE SYSTEME IM MASCHINENBAU: ANWENDUNGEN DER MECHATRONIK *(MECHATRONICS)*



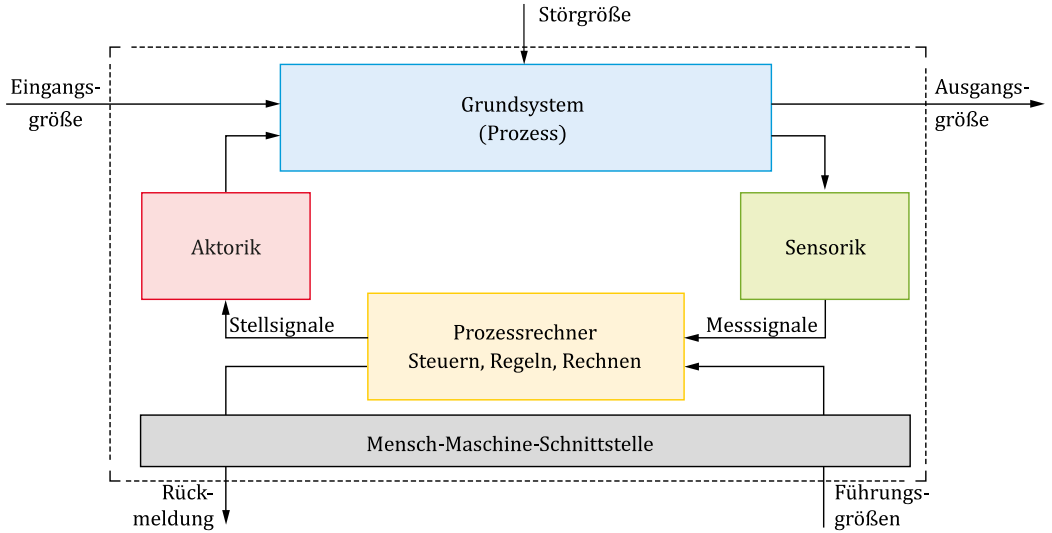
www.linder-gmbh.com





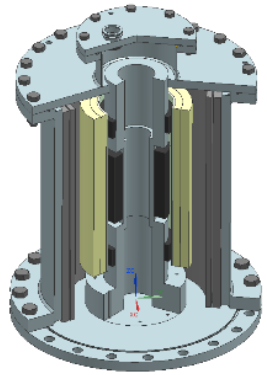


www.abb.com

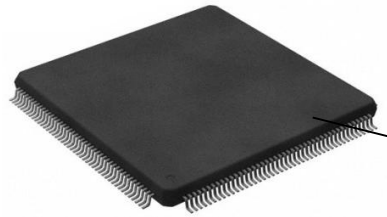




www.hoefelmeyer.de



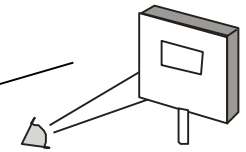
BEISPIEL: ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSWAAGE
(ELECTRONIC COMPENSATION SCALES)



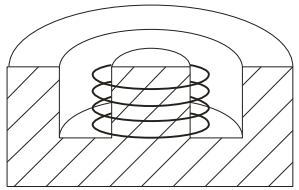
Prozessrechner
Regler
- Informatik
- Elektronik
- Regelungstechnik



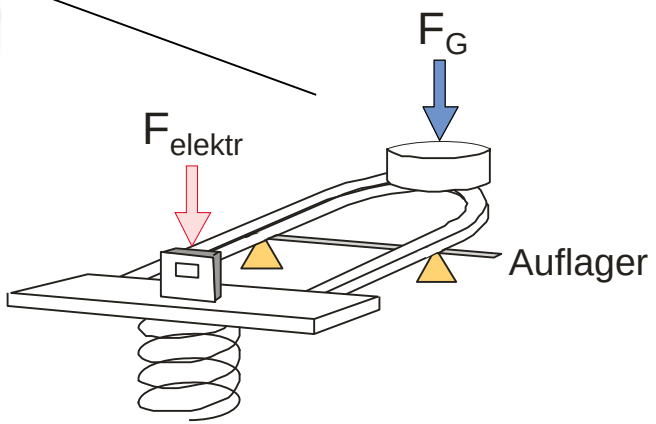
www.hoefelmeyer.de



Sensorik
Optischer Sensor
- Elektronik



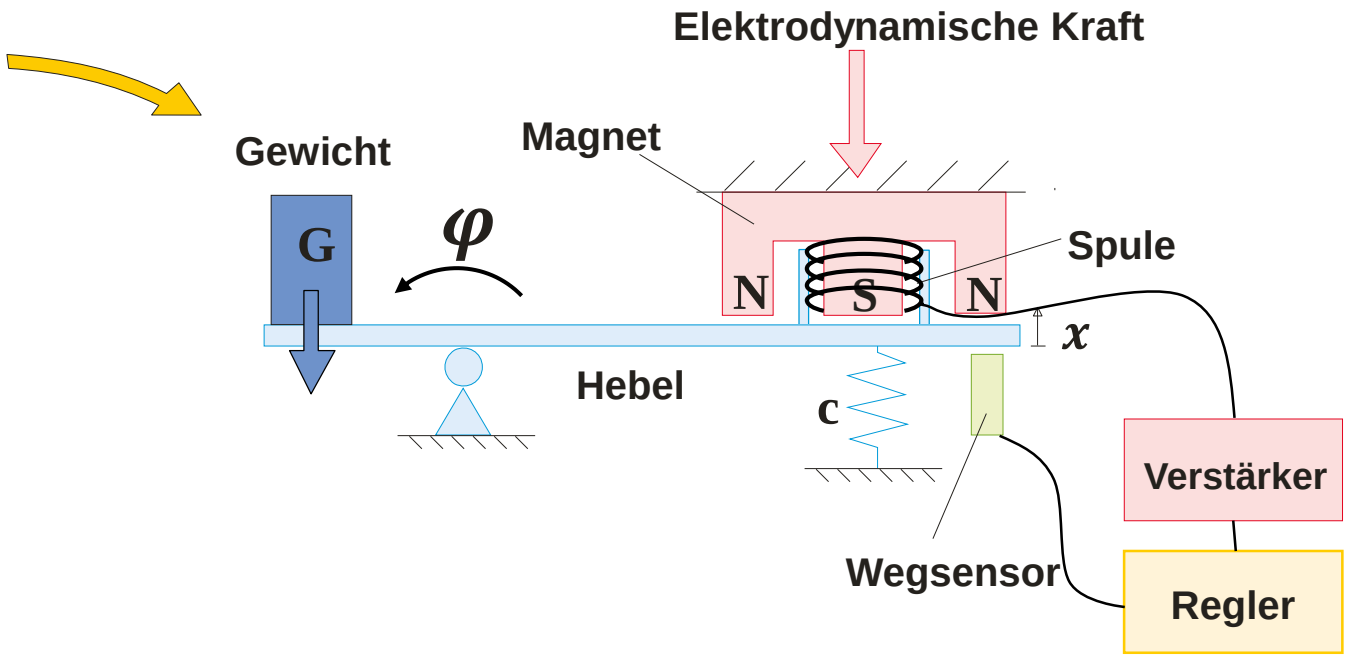
Aktorik
Spule im Permanentmagnet
- Elektrotechnik



Mechanisches Grundsystem
Hebel
- Mechanik

ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSWAAGE – MODELLIERUNG *(MODELING)*



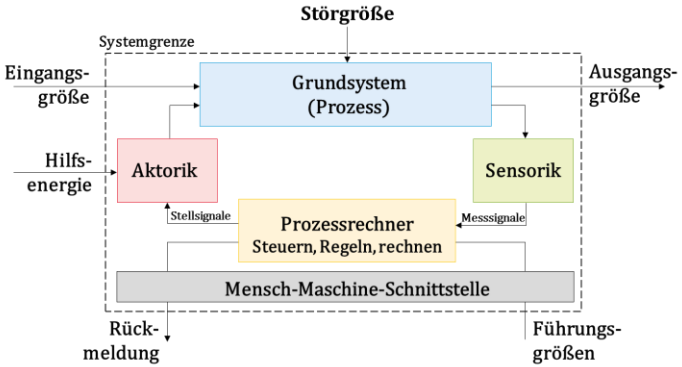


TECHNISCHE SYSTEME IM MASCHINENBAU

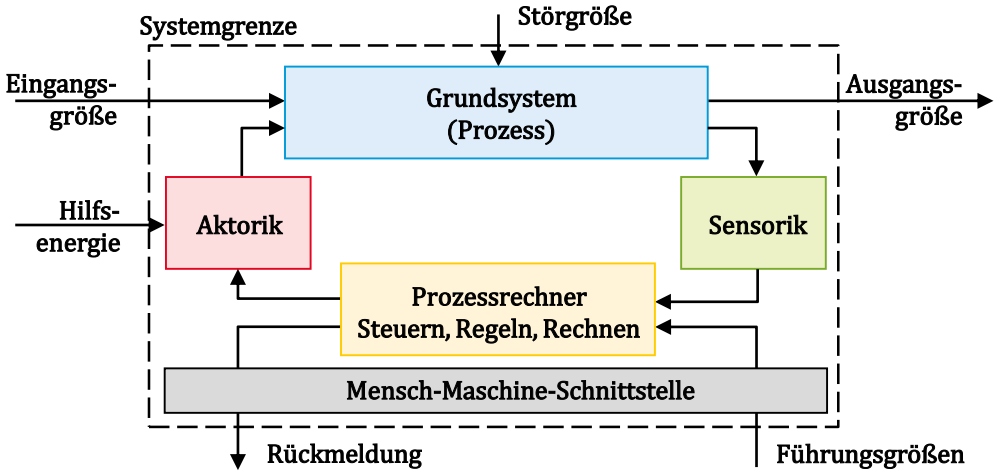
ÜBERFÜHRUNG ZUM BLOCKSCHALTBILD MIT WIRKPRINZIP IM FOKUS

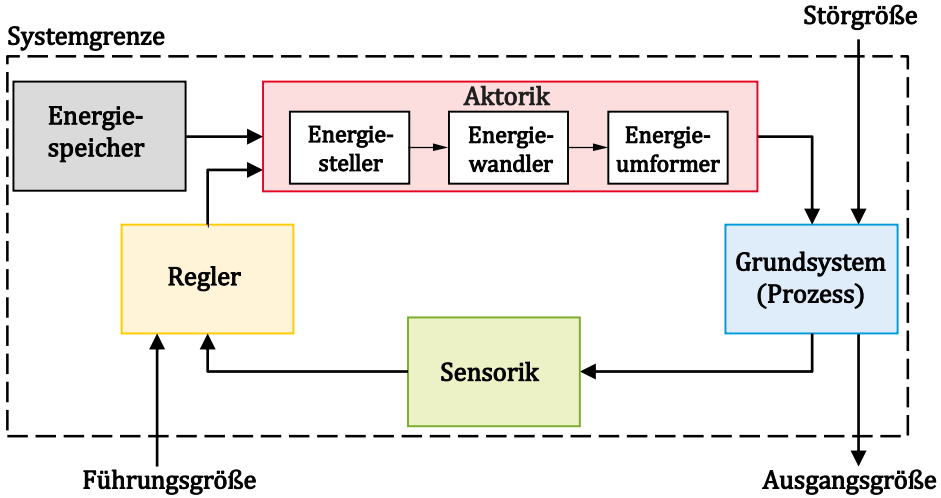
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Allg. Blockschaltbild

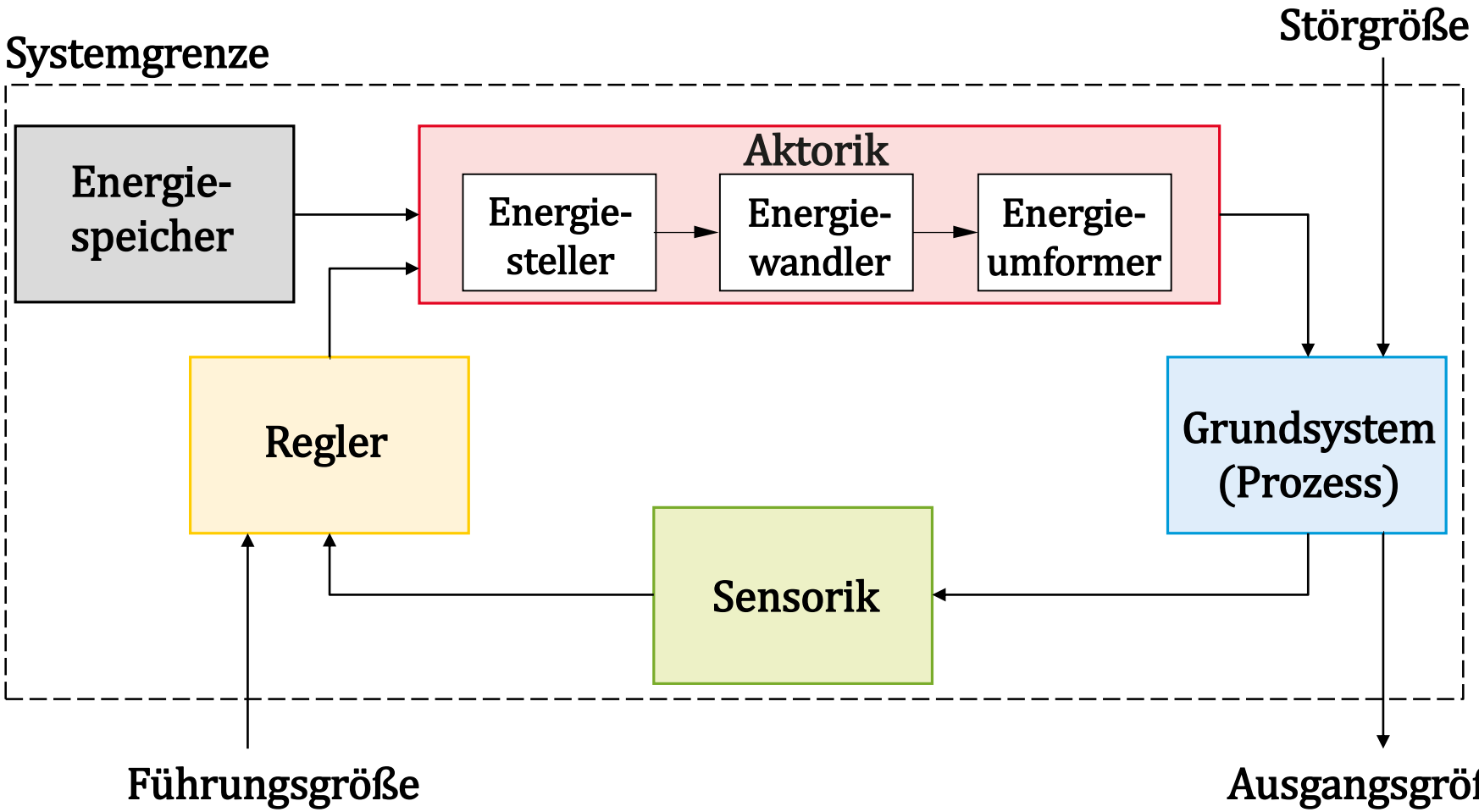


Blockschaltbild in MM1
mit Wirkprinzip im Fokus



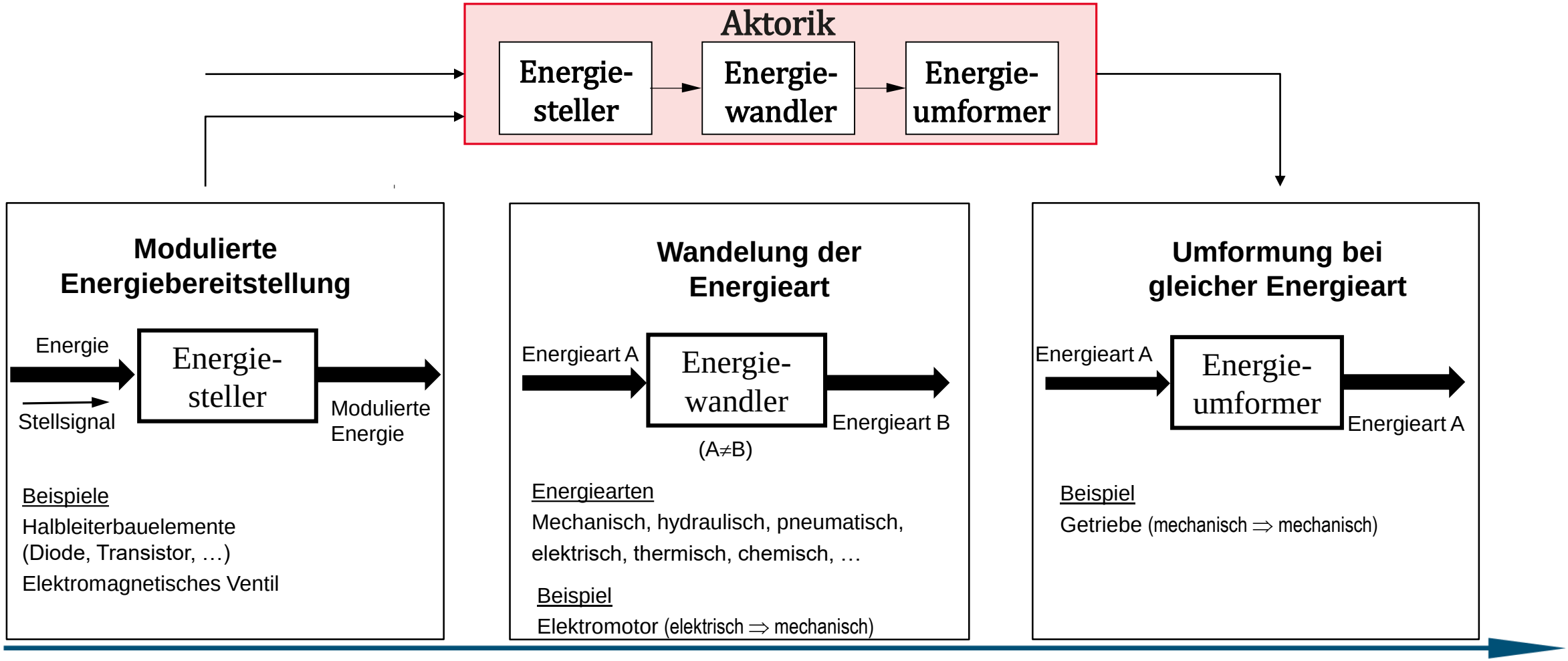


BLOCKSCHALTBILD IN MM1 FÜR EIN TECHNISCHES SYSTEM



DETAILSTRUKTUR DES AKTORS

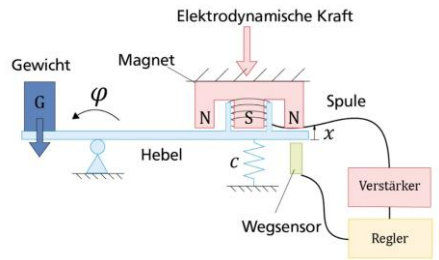
(ENERGY CONTROLLER, ENERGY, CONVERTER, ENERGY TRANSFORMER)

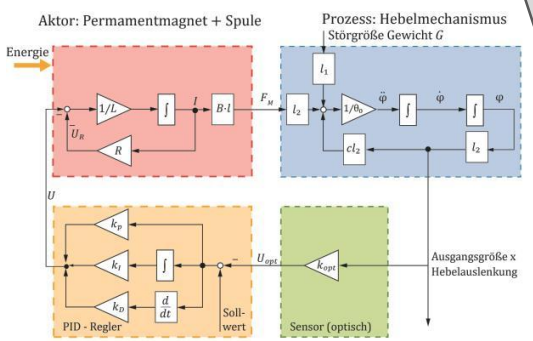


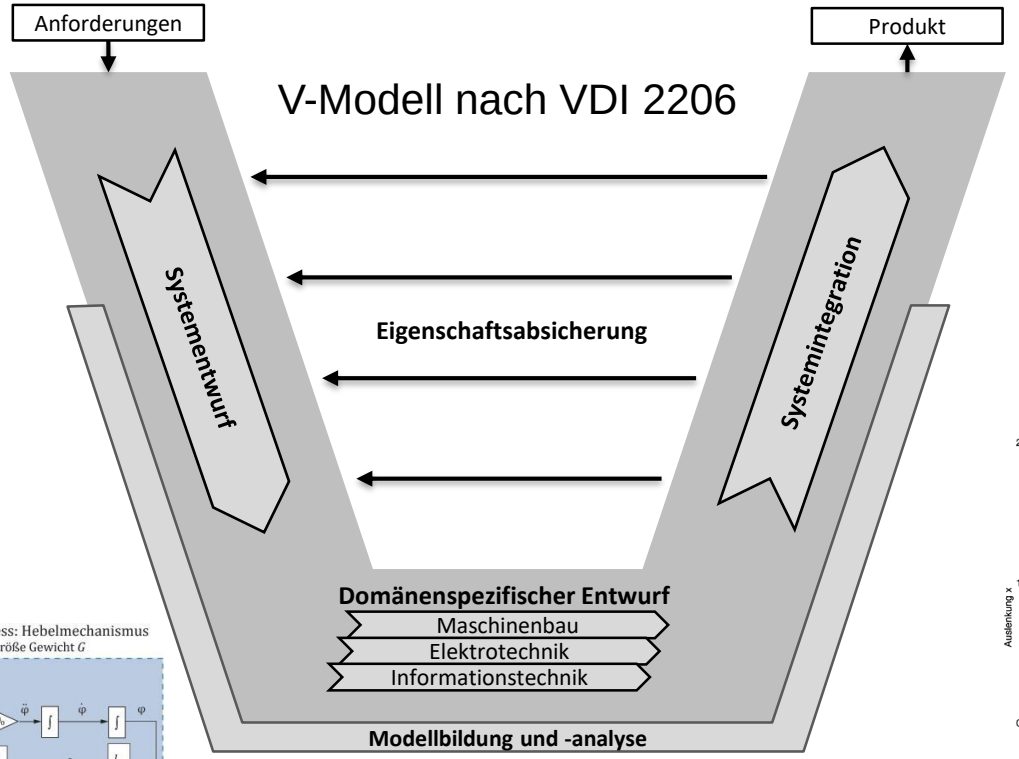
ENTWICKLUNGSPROZESS
AM BEISPIEL DER KOMPENSATIONSWAAGE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

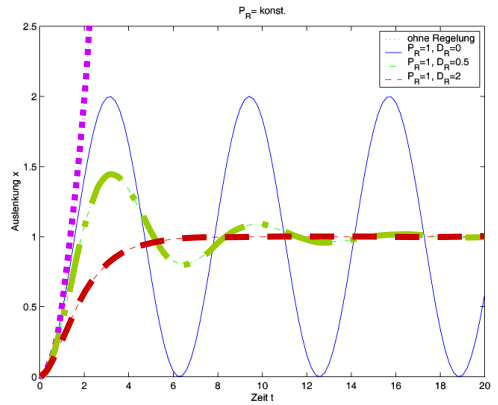
Wägebereich: 5,2 kg
Genauigkeit: 10 mg
Ausregelzeit: 200 ms
Kosten: …€
… …











Simulation, z. B. mit Matlab/Simulink®

